HireFlow

PLATEFORME INTELLIGENTE D'INGESTION ET DE MATCHING D'OFFRES D'EMPLOI

RÉALISÉ PAR :

- ELYAZRI HAJAR
- ALAMI HARRAK MAROUA

ENCADRÉ PAR :

- PR FADOUA BOUHAFER
- PR ILYAT

Plan

1.INTRODUCTION, PROBLÉMATIQUE & OBJECTIFS

2.FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

3.OUTILS & TECHNOLOGIES UTILISÉS

4.ARCHITECTURE DU SYSTÈME

5.MODÉLISATION DES DONNÉES

6.IMPLÉMENTATION & MATCHING CV-JOB

7.DASHBOARD & INTERFACE WEB

8.CONCLUSION & PERSPECTIVES

1.Introduction, Problématique & Objectifs

INTRODUCTIION

- HireFlow est une plateforme de **data engineering** & **analyse des offres d'emploi**
- Sources : Indeed + France Travail



PROBLEMATIQUE

- Offres dispersées sur plusieurs sites
- Recherche longue et non optimisée
- Difficulté de matching CV ↔ Job
- Peu de vision globale du marché



OBJECTIFS

- Centraliser les offres d'emploi
- Exploiter les données emploi de manière intelligente
- Automatiser le pipeline de données
- Améliorer le matching CV–Job
- Fournir des insights via dashboard

2.Fonctionnalités Principales

1. WEB SCRAPING MULTI-SOURCES

- LINKEDIN
- FRANCE-TRAVAIL (PÔLEEMPLOI) VIA API OFFICIELLE OAUTH2

2. PIPELINE ETL (AIRFLOW DAG)

EXTRACT → LOAD (BRONZE) → TRANSFORM (SILVER) → ENRICH (GOLD

6. DASHBOARD POWERBI

ILLUSTRATION DES KPIS LES PLUS INTERESSANTS

3. MATCHING INTELLIGENT CV ↔ OFFRES

- UPLOAD CV (PDF/TXT)
- TF-IDF VECTORIZATION + COSINE SIMILARITY
- CLASSEMENT DES TOP N MEILLEURES MATCHES
- SUPPORT MULTILINGUE (FRANÇAIS/ANGLAIS)

5. INTERFACE FRONTEND

- SEARCH JOBS — FILTRAGE PAR TITRE/LIEU/SOURCE
- CV UPLOAD — DRAG-DROP ZONE
- STATS DASHBOARD — COMPTEURS LIVE (TOTAL, FRANCE-TRAVAIL, LINKEDIN)
- BREAKDOWN TABLES — TOP 8 TITRES ET LOCALISATIONS

3.Outils & Technologies Utilisés

01 Backend & Orchestration

Apache Airflow	Orchestration des DAGs (pipelines ETL)
FastAPI	API REST moderne avec Uvicorn
Python 3.x	Langage de programmation principal
SQLAlchemy	ORM pour l'accès aux bases de données

02 Web Scraping

Selenium	

03 Data Processing & ML

pandas	Manipulation et analyse de données
NumPy	Calculs numériques
scikit-learn	Machine Learning (TF-IDF, cosine similarity)
PyPDF2	Extraction de texte depuis PDF

04 Base de Données

MySQL	MySQL 8.0	Stockage des données
PyMySQL	PyMySQL	Driver MySQL pour Python

05 Containerisation & Infrastructure

Docker & Docker Compose	Orchestration des services
Selenium Grid	Cluster de navigateurs Chrome
MySQL Container	Base de données containerisée

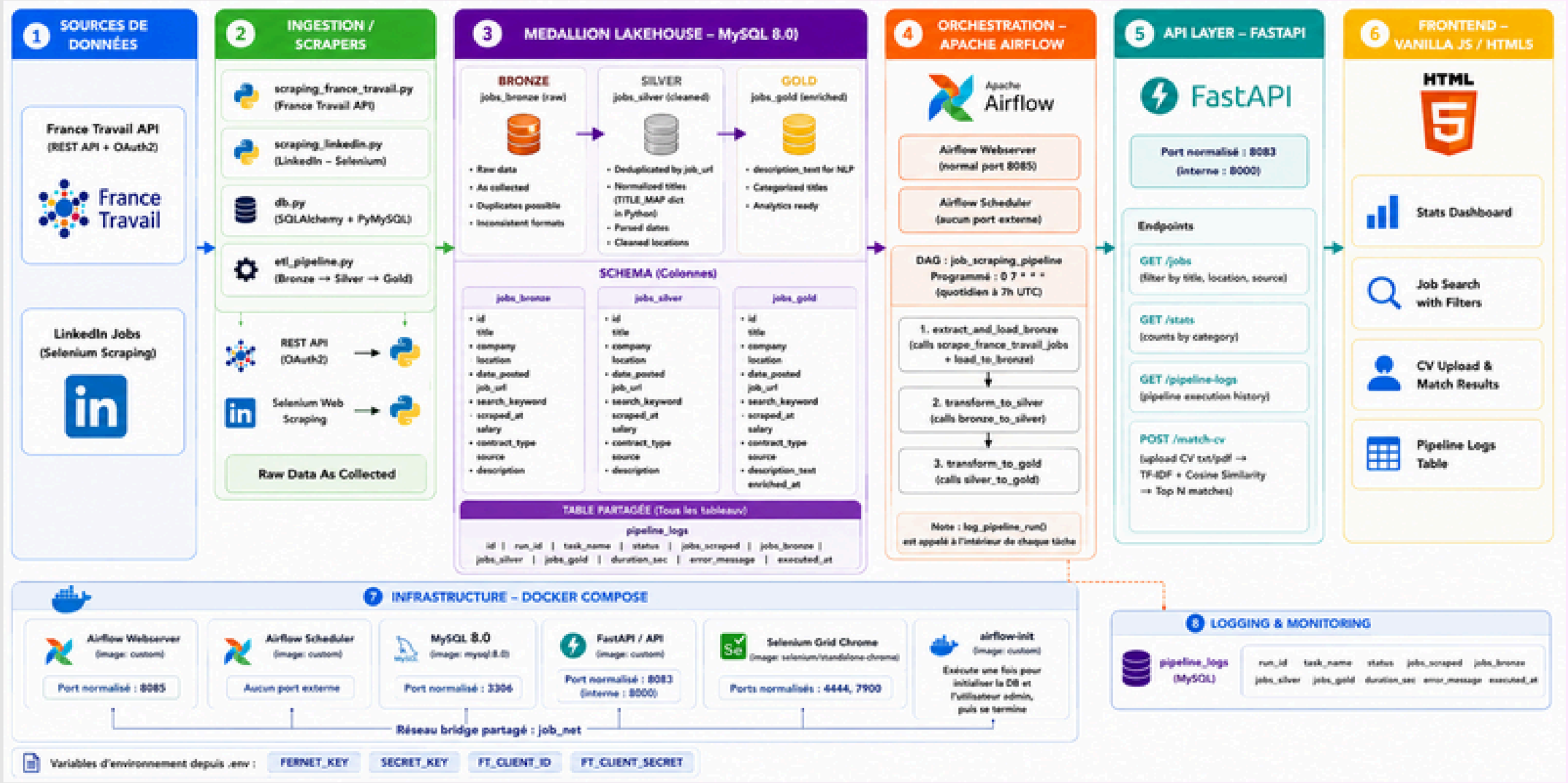
06 Frontend

HTML5	Structure du contenu
CSS3	Design moderne (Google Fonts: DM Sans, Playfair Display)
JavaScript vanilla	Interactions côté client (drag-drop, fetch API)

Flux global de la stack technologique

Collecte de données (Selenium, API France-Travail) → Traitement & ETL (Airflow, Pandas) → Stockage (MySQL) → Analyse & ML (Scikit-learn) → API Backend (FastAPI) → Interface Web (HTML/CSS/JS)

4.Architecture du Système

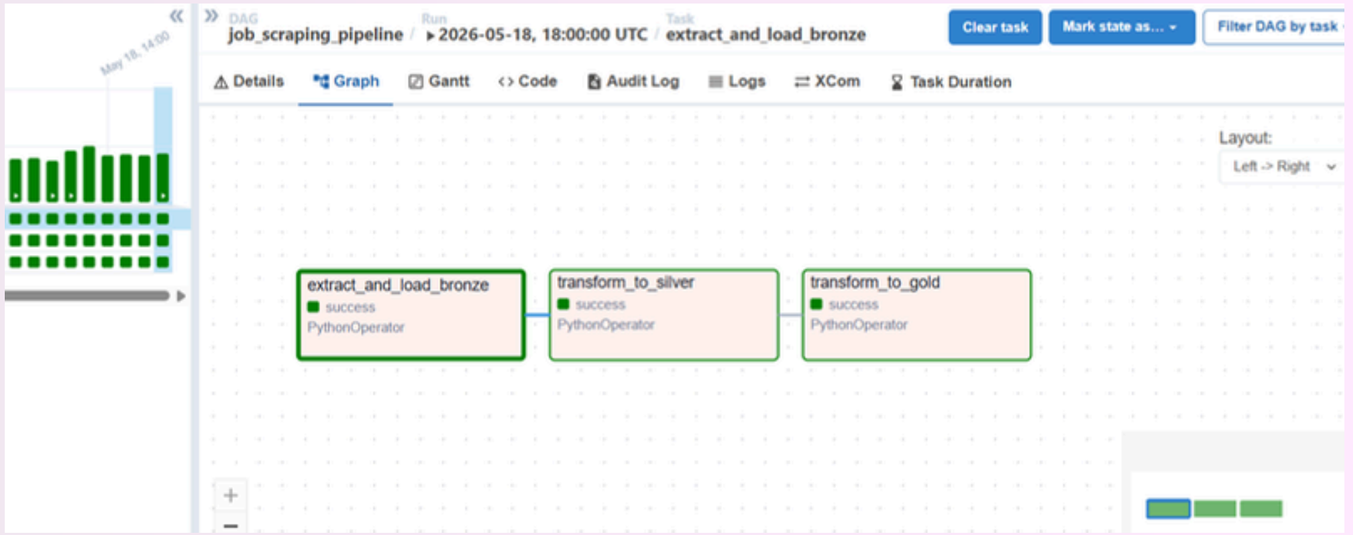


EXTRAIT DU DAG:

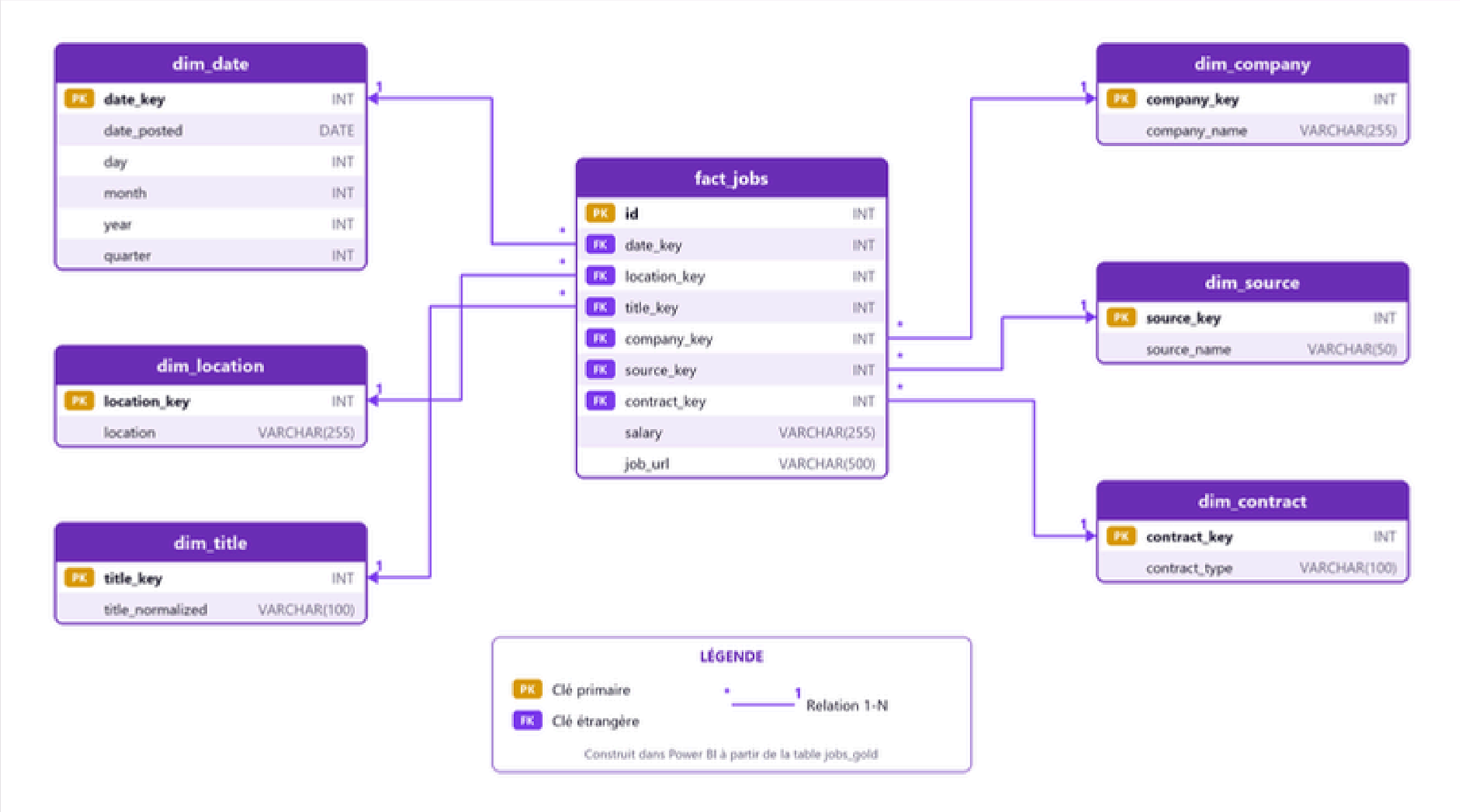
```python
with DAG(
    dag_id="job_scraping_pipeline",
    default_args=default_args,
    description="Scrape LinkedIn + France Travail → ETL → MySQL",
    schedule_interval="0 */2 * * *",
    start_date=datetime(2025, 1, 1),
    catchup=False,
    tags=["jobs", "etl", "scraping"],
) as dag:

    t1 = PythonOperator(
        task_id="extract_and_load_bronze",
        python_callable=extract_and_load,
        provide_context=True,
    )
    t2 = PythonOperator(
        task_id="transform_to_silver",
        python_callable=transform_silver,
        provide_context=True,
    )
    t3 = PythonOperator(
        task_id="transform_to_gold",
        python_callable=transform_gold,
        provide_context=True,
    )

    t1 >> t2 >> t3
```



5.Modélisation des Données



6.Implémentation & Matching CV-Job

01 Backend Intelligent (FastAPI)

Plateforme API centrale du système

Endpoint	Fonction
/jobs	Accès aux offres d'emploi (Gold Layer)
/stats	Statistiques et analyse du marché de l'emploi
/pipeline-logs	Suivi et monitoring du pipeline ETL
/match-cv	Matching CV ⇔ Job (recommandations)

Rôle

Connecter le pipeline de données, le moteur d'intelligence et l'utilisateur via une API performante et sécurisée.

02 CV–Job Matching Engine

Moteur de recommandation basé sur le NLP

1. Upload du CV (PDF / TXT)
↓
2. Extraction et nettoyage du texte
↓
3. Récupération des offres (Gold Layer)
↓
4. Vectorisation TF-IDF (CV & Jobs)
↓
5. Calcul de similarité (Cosine Similarity)
↓
6. Classement des offres par score
↓

Résultat : Top N jobs les plus pertinents

03 Valeur ajoutée du système

Recherche d'emploi intelligente

Compréhension du contenu du CV et des offres pour des recommandations ciblées.

Matching automatique CV–Job

Gain de temps pour les candidats et meilleure pertinence des résultats.

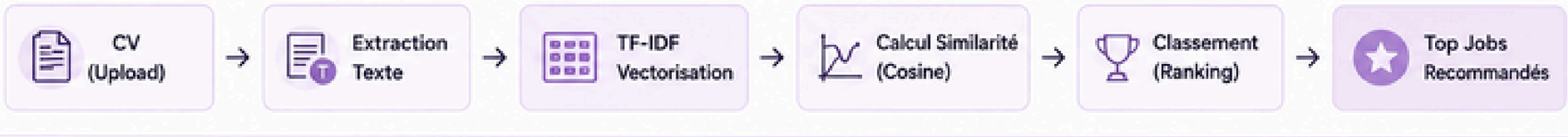
Exploitation des données emploi

Statistiques et insights pour comprendre le marché et guider les décisions.

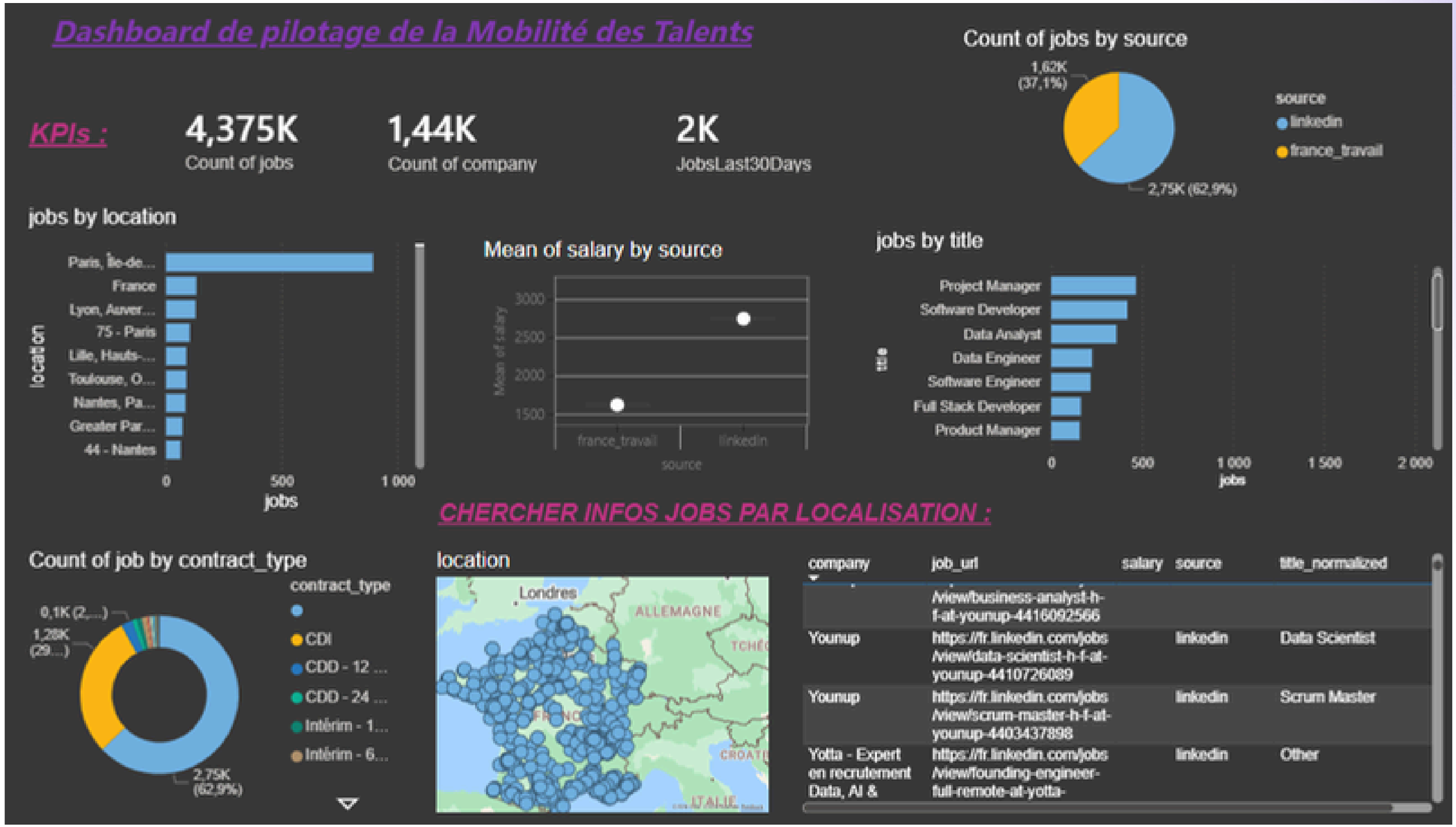
API prête pour intégration

Architecture modulaire et évolutive, facilement connectable à un dashboard ou une application frontend.

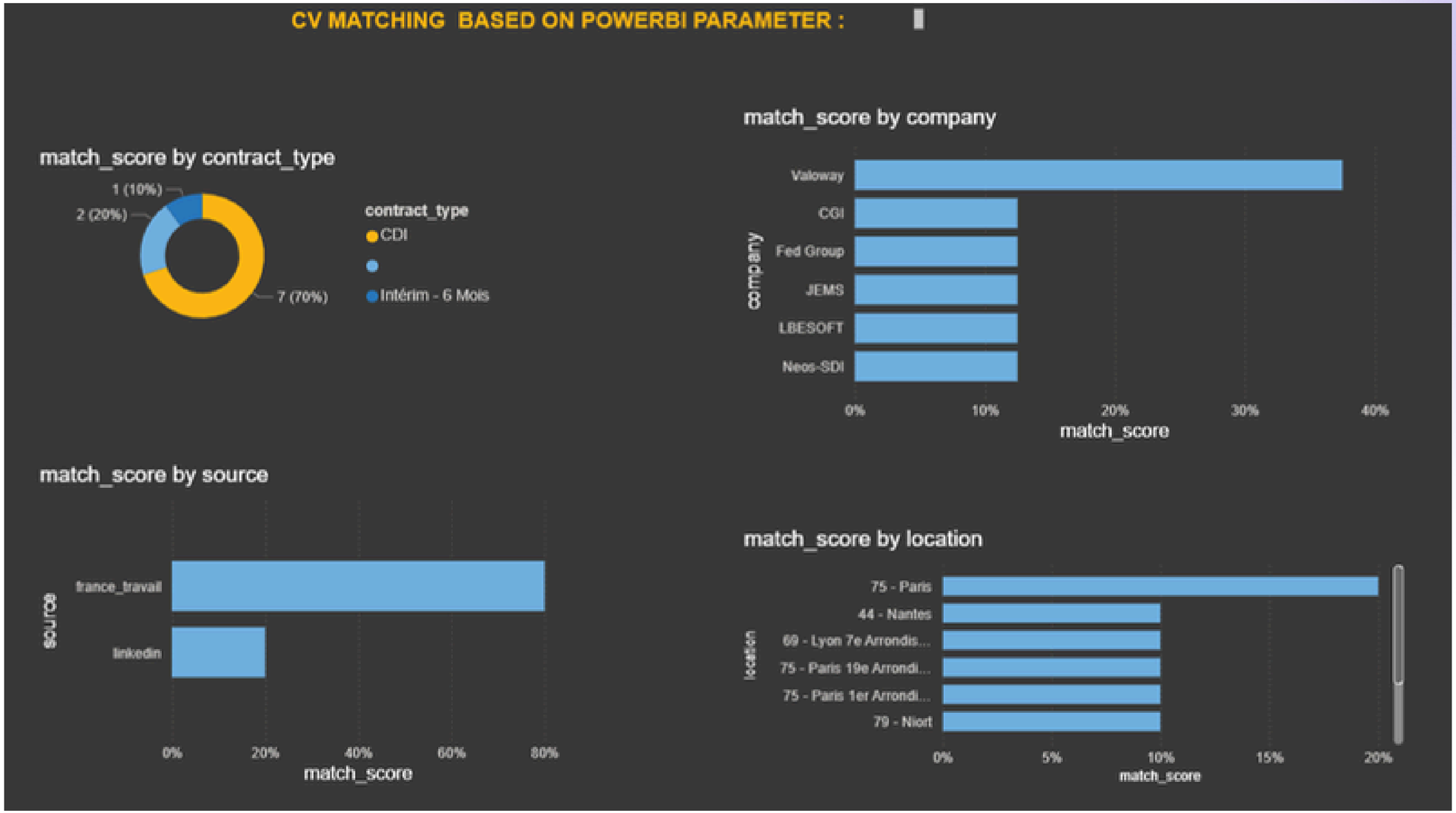
Flux global du matching CV–Job

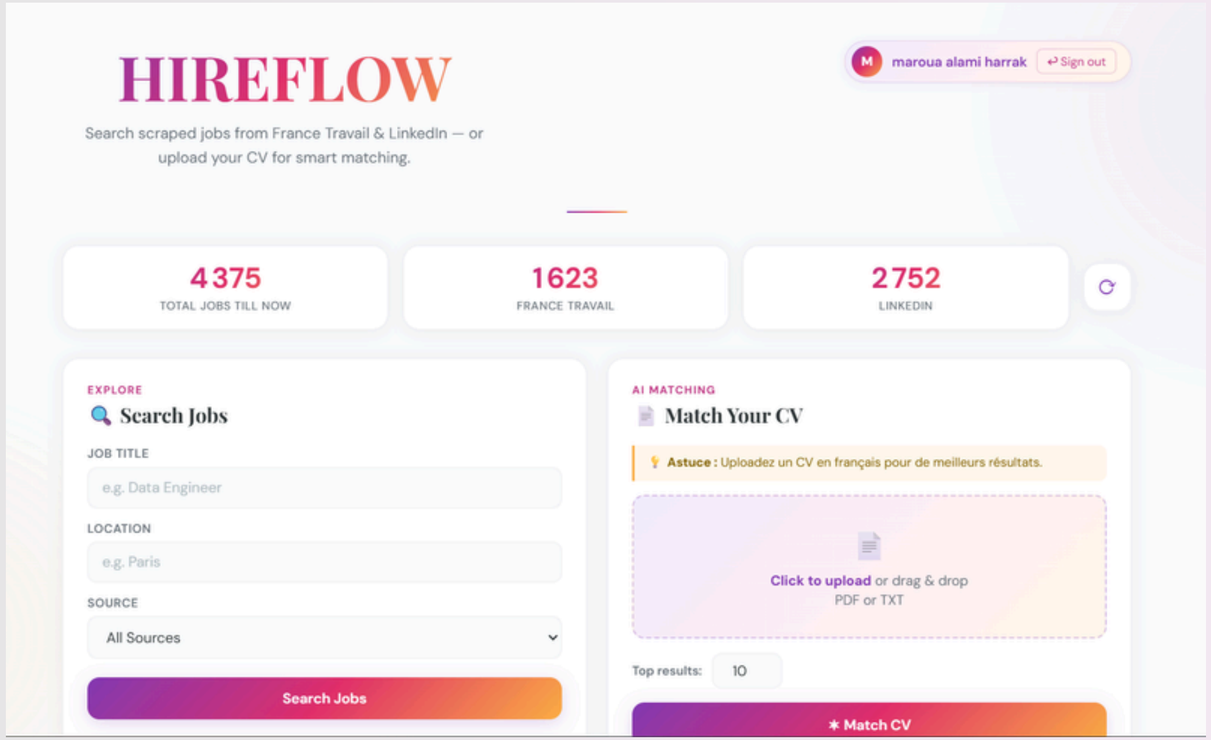


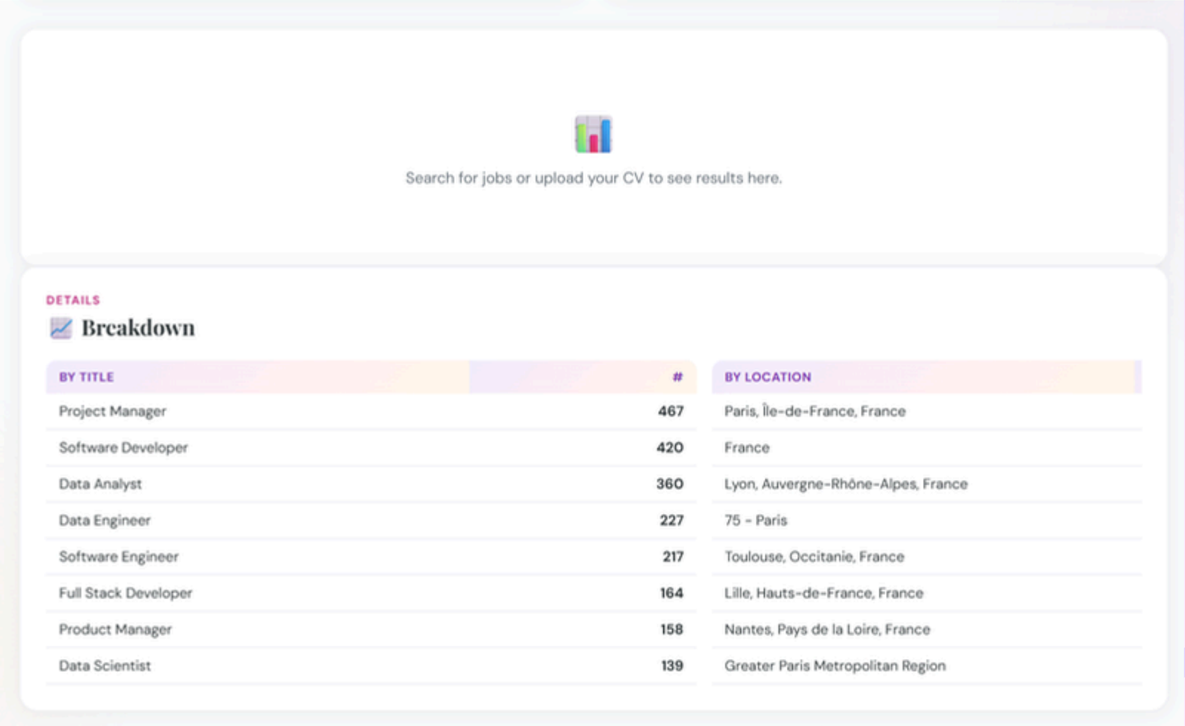
7.Dashboard & Interface Web

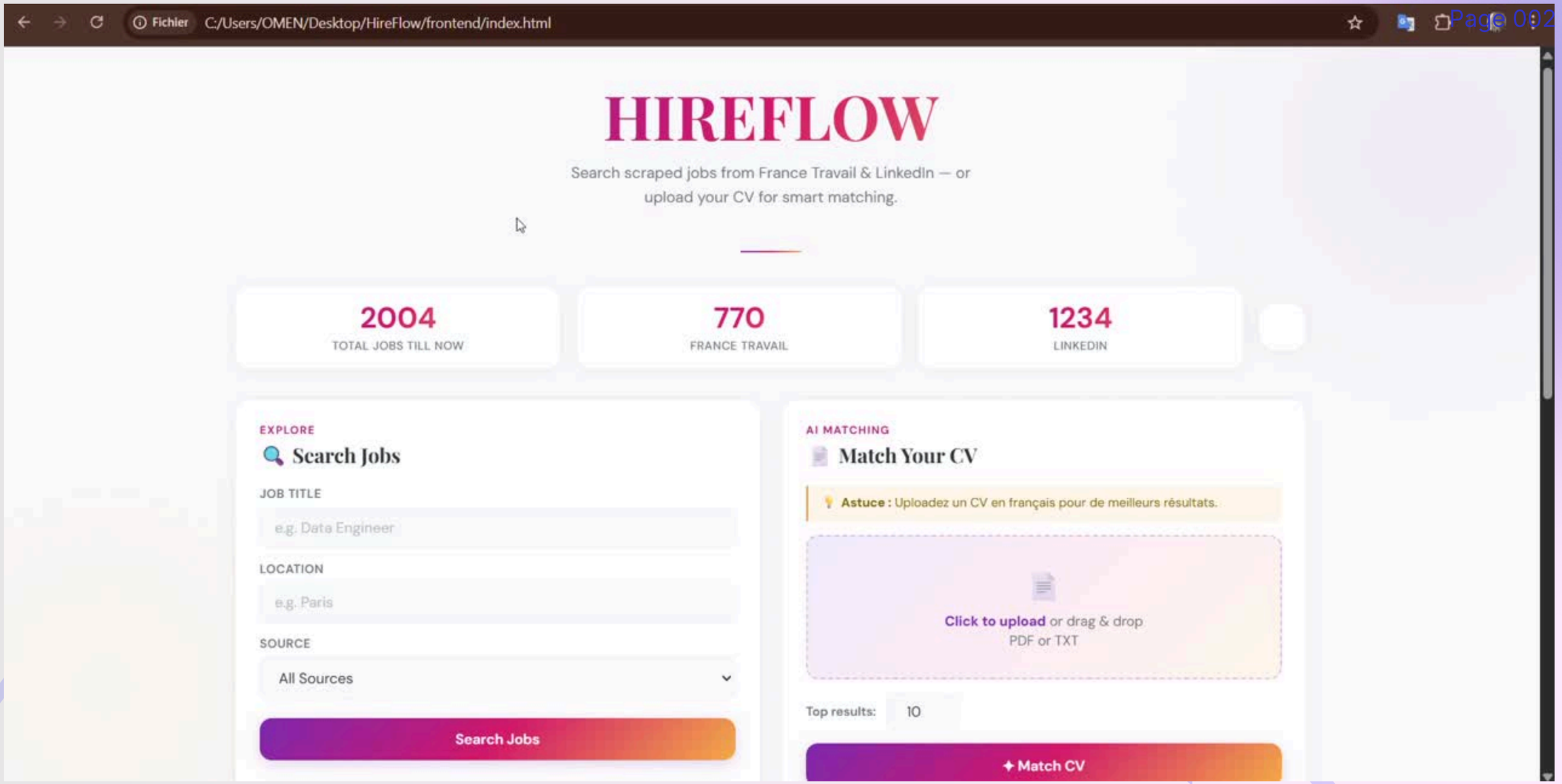


7.Dashboard & Interface Web




HIREFLOW
Search scraped jobs from France Travail & LinkedIn — or upload your CV for smart matching.
maroua alami harrak
Sign out
4 375
TOTAL JOBS TILL NOW
1623
FRANCE TRAVAIL
2752
LINKEDIN
EXPLORE
Search Jobs
JOB TITLE
e.g. Data Engineer
LOCATION
e.g. Paris
SOURCE
All Sources
Search Jobs
AI MATCHING
Match Your CV
Astuce : Uploadez un CV en français pour de meilleurs résultats.
Click to upload or drag & drop
PDF or TXT
Top results:
10
Match CV


Search for jobs or upload your CV to see results here.
DETAILS
Breakdown
BY TITLE
#
BY LOCATION
Project Manager 467 Paris, Île-de-France, France
Software Developer 420 France
Data Analyst 360 Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Data Engineer 227 75 - Paris
Software Engineer 217 Toulouse, Occitanie, France
Full Stack Developer 164 Lille, Hauts-de-France, France
Product Manager 158 Nantes, Pays de la Loire, France
Data Scientist 139 Greater Paris Metropolitan Region


Fichier
C:/Users/OMEN/Desktop/HireFlow/frontend/index.html
HIREFLOW
Search scraped jobs from France Travail & LinkedIn — or upload your CV for smart matching.
2004
TOTAL JOBS TILL NOW
770
FRANCE TRAVAIL
1234
LINKEDIN
EXPLORE
Search Jobs
JOB TITLE
e.g. Data Engineer
LOCATION
e.g. Paris
SOURCE
All Sources
Search Jobs
AI MATCHING
Match Your CV
Astuce : Uploadez un CV en français pour de meilleurs résultats.
Click to upload or drag & drop
PDF or TXT
Top results:
10
✦ Match CV

Merci pour votre attention